

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

A importância da interdisciplinaridade na Ciência de Dados

Fundamentos da interdisciplinaridade na Ciência de Dados

Domínios da Ciência da Computação

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S24A2

Mapa da Unidade 3 Componente 1

A importância da
interdisciplinaridad
e na Ciência de
Dados

semana

24

Você está aqui!
Fundamentos da
interdisciplinaridade
na Ciência de Dados

semana

26

Aplicações práticas da
interdisciplinaridade na
Ciência de Dados

**Mapa da
Unidade 3
Componente 1**

A importância da
interdisciplinaridade
e na Ciência de
Dados

Você está aqui!

Fundamentos da
interdisciplinaridade na Ciência
de Dados

Domínios da Ciência da Computação

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S24A2

24



Objetivos da aula

- Compreender a interdisciplinaridade na Ciência de Dados e entender as razões dessa característica.



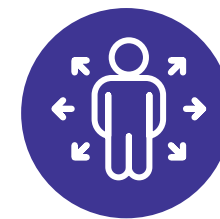
Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Aprender a pensar de forma crítica e analítica.



Competências socioemocionais

- Trabalhar em equipe em busca de um objetivo, desenvolver networking, curiosidade e autonomia, entender e saber aplicar a relação entre áreas distintas do conhecimento.

Construindo
o **conceito**

Domínios da Ciência da Computação

A Ciência da Computação e a Ciência de Dados são campos **intimamente relacionados**, com a Ciência da Computação fornecendo muitas das ferramentas e técnicas que os cientistas de dados usam em seu trabalho.

► O que é a Ciência da Computação?

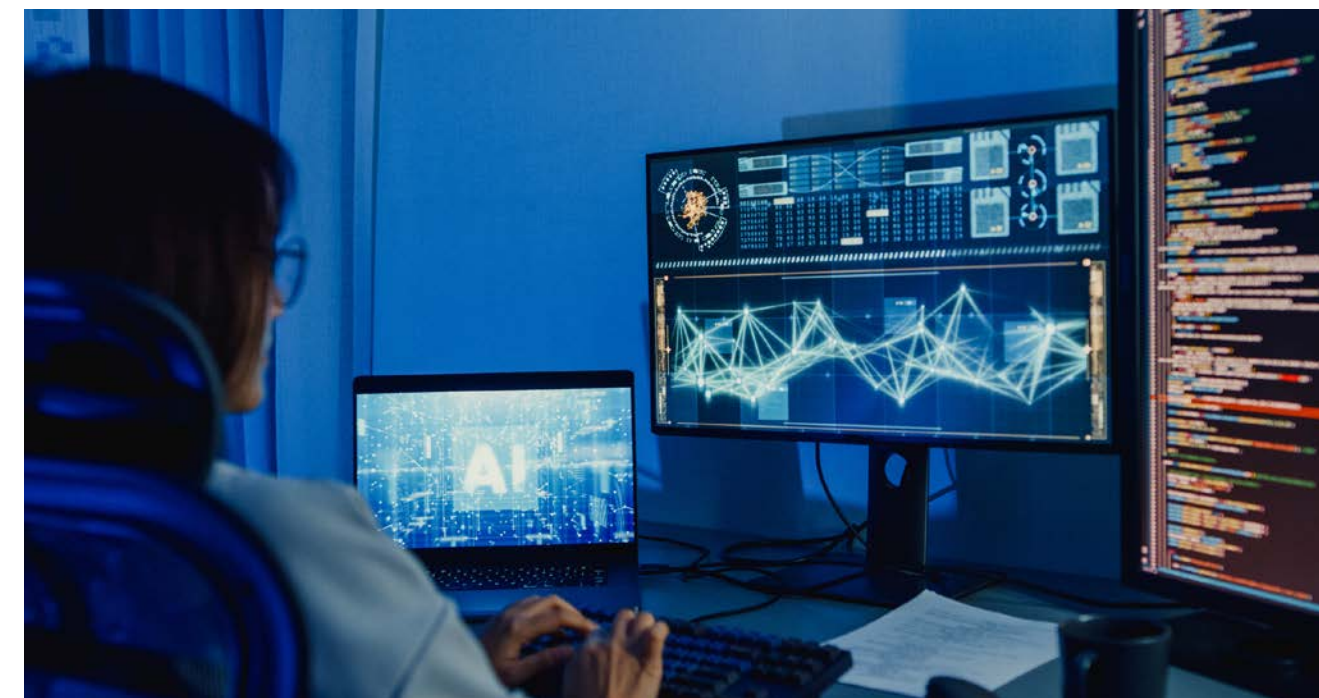
A Ciência da Computação é um campo de estudo que envolve o uso de computadores e tecnologia da informação para resolver problemas.

Construindo
o **conceito**

Domínios da Ciência da Computação

O campo de Ciência da Computação abrange uma variedade de tópicos, incluindo:

- Design de software;
- Programação;
- Processamento de dados;
- Criação de algoritmos;
- Inteligência artificial;
- Redes de computadores;
- Design de banco de dados;
- Gráficos;
- Realidade virtual;
- Sistemas operacionais;
- Teoria da computação entre outros.



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

Domínios da Ciência da Computação

► Qual é a área de estudos da Ciência da Computação?

É uma disciplina altamente **Matemática e lógica**, focada em compreender como os computadores funcionam em seu nível mais fundamental, e em usar essa compreensão para projetar novas tecnologias e aplicações.



Tome nota

A Ciência da Computação é a base para muitos **desenvolvimentos e inovações tecnológicas** em uma variedade de indústrias.

Como a Ciência da Computação e a Ciência de Dados estão relacionadas?

Conheça alguns pontos comuns entre os dois:

► Programação:

A programação é uma ferramenta essencial para qualquer cientista de dados. Linguagens de programação como Python, R e SQL são usadas para:

- Manipular dados;
- Realizar análises estatísticas;
- Implementar algoritmos de aprendizado de máquina;
- Criar visualizações de dados;
- Construir aplicativos web e móveis.

A linguagem de programação R é amplamente utilizada em análise estatística, manipulação e visualização de dados, sendo especialmente útil em áreas como ciência de dados, pesquisa científica, finanças, bioinformática e negócios.

Rust

Construindo
o **conceito**

Como a Ciência da Computação e a Ciência de Dados estão relacionadas?

► Programação:

As linguagens têm diferentes pontos fortes:

O Python é conhecido por sua simplicidade e robustez, o R é amado por sua extensa biblioteca de pacotes estatísticos e gráficos, e o SQL é a escolha padrão para consultar bancos de dados relacionais.

Construindo
o **conceito**

Como a Ciência da Computação e a Ciência de Dados estão relacionadas?

► Algoritmos e estruturas de dados:

Os algoritmos fornecem um conjunto de instruções para o computador seguir e resolver problemas específicos, enquanto as estruturas de dados determinam como os dados são organizados e manipulados.

Em Ciência de Dados, algoritmos complexos são usados para extrair padrões de grandes volumes de dados e estruturas de dados eficientes são essenciais para manipular e armazenar esses dados.

Algoritmos

São conjuntos finitos e ordenados de instruções lógicas que visam resolver um problema específico ou realizar uma tarefa.

Estruturas de Dados

São a maneira como os dados são organizados, armazenados e relacionados dentro de um sistema para permitir que os algoritmos os processem de forma eficiente.

Construindo
o **conceito**

Como a Ciência da Computação e a Ciência de Dados estão relacionadas?

Exemplo de algoritmo na Ciência de Dados:

Algoritmos de ordenação:

A ordenação é uma parte essencial da análise de dados.

Por exemplo, pode-se querer ordenar um conjunto de dados com base em uma determinada variável (como a idade de uma pessoa ou a data de uma transação) para identificar padrões ou tendências.

Algoritmos comuns de ordenação incluem QuickSort, MergeSort e BubbleSort.

O algoritmo QuickSort é um método eficiente e prático para ordenar dados, baseado na estratégia "dividir para conquistar"

O Merge Sort é um algoritmo de ordenação eficiente, baseado na técnica de "dividir para conquistar", que divide um vetor em sub-vetores até que cada um contenha um único elemento.

O Bubble Sort (ou Ordenação por Bolha) é um algoritmo de ordenação simples que compara repetidamente pares de elementos adjacentes e os troca se estiverem fora de ordem, fazendo o maior elemento "flutuar" para o final da lista.

Construindo
o **conceito**

Como a Ciência da Computação e a Ciência de Dados estão relacionadas?

► **Aprendizado de máquina e inteligência artificial:**

O aprendizado de máquina é uma subárea da Ciência da Computação que envolve a construção e o uso de modelos que podem aprender e tomar decisões ou previsões com base em dados.

Isso é fundamental para muitas tarefas de Ciência de Dados, desde a previsão de tendências de vendas até o reconhecimento de imagens e voz.

Construindo
o **conceito**

Como a Ciência da Computação e a Ciência de Dados estão relacionadas?

► Banco de dados:

A Ciência da Computação fornece os princípios de design e técnicas de gerenciamento de banco de dados, permitindo que os cientistas armazenem, recuperem e manipulem grandes conjuntos de dados.

O conhecimento de sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional e não relacional, bem como de linguagens de consulta de banco de dados, como SQL, é vital para um cientista de dados.

Construindo o conceito

	Usabilidade	Tipos	Exemplo de uso
Banco de dados relacionais	Tipo mais comum. Armazena dados em tabelas que estão relacionadas entre si.	Mais comuns incluem MySQL, Oracle e PostgreSQL.	Um banco de dados de clientes pode ter uma tabela, onde cada linha representa um cliente individual e as colunas representam características desse cliente (como nome, endereço, número de telefone etc.).
Bancos de dados NoSQL	Tipo alternativo de banco de dados projetado para lidar com os tipos de dados que os bancos de dados relacionais lutam para gerenciar.	Se dividem em várias categorias, como: orientados a documentos (ex.: MongoDB); de chave-valor (ex.: Redis); de colunas amplas (ex.: Cassandra) e de grafos (ex.: Neo4j).	Úteis para armazenar dados não estruturados ou semiestruturados, como texto, documentos JSON ou dados de séries temporais.

Construindo
o **conceito**

Como a Ciência da Computação e a Ciência de Dados estão relacionadas?

► **Computação em nuvem e distribuída:**

A Ciência da Computação também desempenha um papel vital ao permitir a computação distribuída e em nuvem, que são essenciais para o processamento de grandes volumes de dados.

Computação em nuvem: Permite que os cientistas de dados acessem recursos de computação sob demanda.

Computação distribuída: Permite a divisão de uma tarefa de processamento de dados entre vários computadores para acelerar o processamento e análise.

Construindo
o **conceito**

Como a Ciência da Computação e a Ciência de Dados estão relacionadas?

► Visualização de dados:

A visualização é uma parte importante da Ciência de Dados, ajudando a comunicar complexos padrões de dados de forma intuitiva e acessível.

Embora este seja frequentemente visto como um campo em si, muitos dos princípios e das técnicas de visualização vêm da Ciência da Computação, incluindo gráficos de computador e design de interface do usuário.

Construindo
o **conceito**

Como a Ciência da Computação e a Ciência de Dados estão relacionadas?

Exemplo de computação distribuída na Ciência de Dados:

O Apache Hadoop é um framework que permite o processamento de grandes dados em clusters de computadores, escalando de um servidor a milhares, oferecendo computação local e armazenamento.

O Apache Spark, uma plataforma para computação em cluster, é ideal para operações intensivas e para aprendizado de máquina e processamento de dados em tempo real.

Com esses exemplos, vemos o quanto que a computação distribuída é crucial na Ciência de Dados.



Colocando
em **prática**

Estudo de caso detalhado: Otimização do sistema de recomendação

Contexto:

Você foi contratado como cientista de dados por uma empresa de e-commerce de médio porte. A empresa está passando por dificuldades em seu sistema de recomendação atual, que não está apresentando resultados relevantes para os usuários.

O seu desafio é analisar o sistema atual, identificar pontos de melhoria e implementar soluções utilizando as ferramentas e técnicas de Ciência da Computação e Ciência de Dados.

Dados disponíveis:

- Histórico de compras dos clientes dos últimos doze meses;
- Avaliações e comentários dos clientes sobre os produtos;
- Logs de navegação no site dos clientes (cliques, visualizações de página e tempo gasto em cada página).



20 minutos .



Em grupo de até 4 alunos.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.



Colocando
em **prática**

Estudo de caso detalhado: Otimização do sistema de recomendação

Etapas de análise:

Análise exploratória e preparação dos dados

- Realize uma análise exploratória dos dados para entender os padrões de compra e as preferências dos usuários;
- Verifique e planeie os dados para análise, lidando com valores ausentes e formatando os dados conforme necessário para uso posterior.

Algoritmo de ordenação personalizado

- Analise um algoritmo de ordenação personalizado que leva em consideração as avaliações dos clientes e o histórico de compras para classificar produtos;
- Confira atentamente o por que desse algoritmo ser o mais adequado para a tarefa em comparação com os algoritmos de ordenação padrão.



20 minutos .



Em grupo de até 4 alunos.



Colocando
em **prática**

Estudo de caso detalhado: Otimização do sistema de recomendação

Modelo de recomendação com aprendizado de máquina

- Analise técnicas de aprendizado de máquina para desenvolver um modelo de recomendação que integra o histórico de compras e as avaliações dos clientes.

Infraestrutura de computação em nuvem

- Analise uma infraestrutura de computação em nuvem para implementar o modelo de recomendação em larga escala.
- Verifique como a computação em nuvem pode lidar com o processamento e a análise de grandes volumes de dados de navegação em tempo real.



20 minutos.



Em grupo de até 4 alunos.



Colocando em **prática**

Estudo de caso detalhado: Otimização do sistema de recomendação



20 minutos.



Em grupo de até 4 alunos.

Após as etapas de análise apresentadas, realize uma **síntese** a partir das perguntas a seguir e registre no AVA:

1

Descreva as etapas que você seguiria para realizar a análise exploratória e preparar os dados. Quais insights você espera obter dessa análise?

2

Explique como o seu algoritmo de ordenação personalizado funciona e por que ele é preferível em um sistema de recomendação.

3

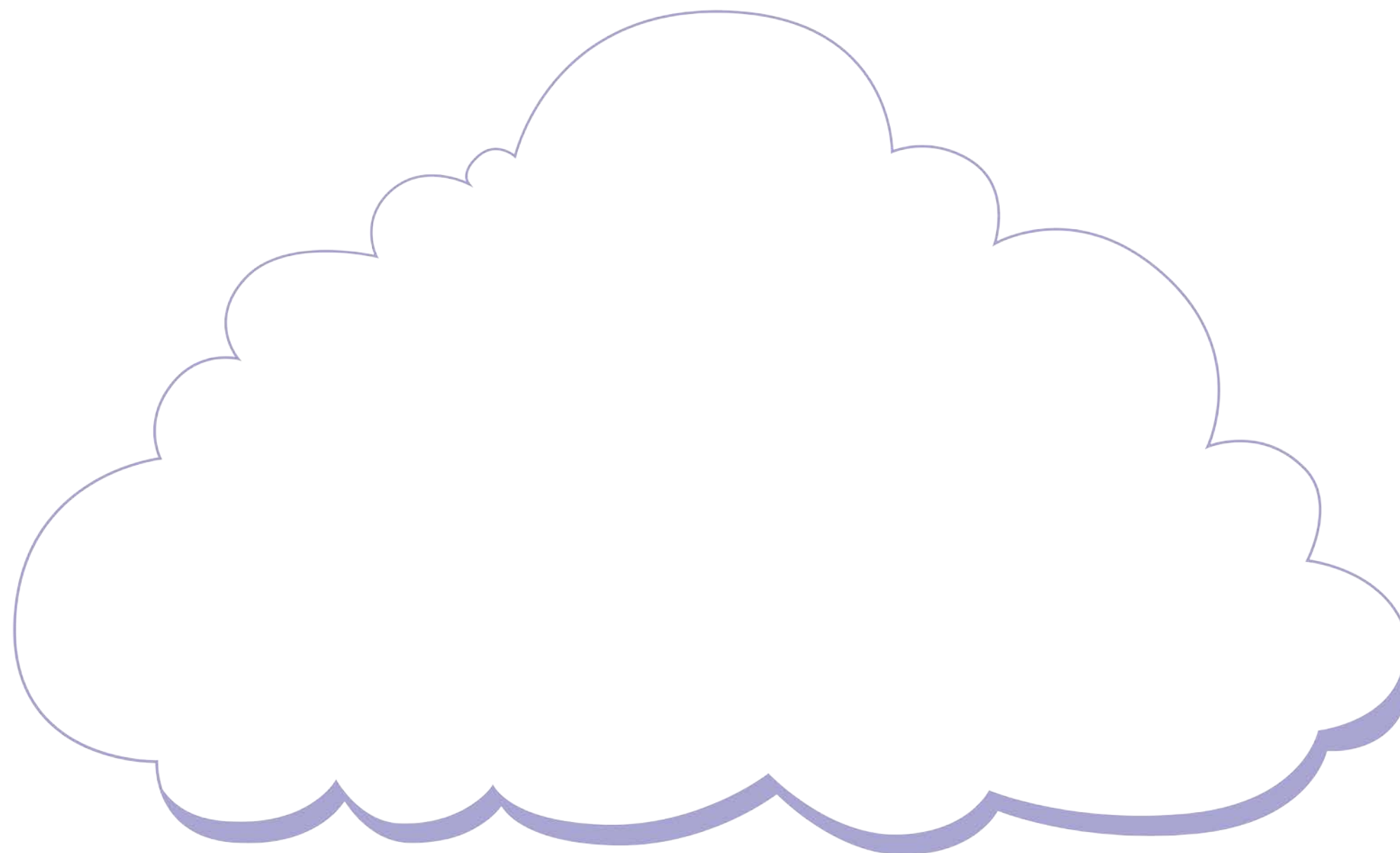
Justifique a escolha do seu modelo de aprendizado de máquina para o sistema de recomendação e como ele pode ser escalado utilizando a computação em nuvem.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Focamos na interseção entre Ciência da Computação e Ciência de Dados, mostrando como técnicas computacionais sustentam a análise e manipulação de dados. Exploramos a importância de Python, R e SQL na análise de dados.
- 2** Compreendemos a relevância de algoritmos e estruturas de dados para a Ciência de Dados, incluindo ordenação e aprendizado de máquina, essenciais para extrair padrões e previsões de grandes volumes de dados.
- 3** Concluímos destacando o papel crucial da computação em nuvem e dos sistemas distribuídos no processamento e análise de dados em larga escala, essenciais para soluções eficazes em diversas indústrias.

Saiba mais

Estatística e dados? Sim!

Já pensou como conseguir calcular o tamanho de uma amostra? Entender por completo o que é nível e intervalo de confiança? Isso tudo com Estatística!

Saiba mais em:

ALURA. Curso. Estatística com Python: probabilidade e amostragem. Disponível em:
<https://www.alura.com.br/curso-online-estatistica-probabilidade-e-amostragem>. Acesso em: 3 jul. 2024.

Referências da aula

PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science para negócios: o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**